

NGÂN HÀNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT

CHƯƠNG 4

(Hệ PT Tuyến tính - Ánh xạ Tuyến tính - Ker, Im)
Phiên bản Đầy đủ & Chuyên sâu cho PTIT

Biên soạn: HAIANH

PHẦN 1: HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH & ĐỊNH LÝ KRONECKER-CAPELLI (20 Câu)

Câu 1. Ma trận hệ số của hệ phương trình tuyến tính là ma trận được tạo thành bởi:

- (a) Các hệ số của các ẩn.
- (b) Các hệ số tự do (vế phải).
- (c) Cả hệ số của ẩn và hệ số tự do.
- (d) Chuyển vị của ma trận bổ sung.

Câu 2. Ma trận bổ sung của hệ phương trình tuyến tính được tạo thành bằng cách:

- (a) Ghép cột vế phải vào ma trận hệ số.
- (b) Ghép hàng vế phải vào ma trận hệ số.
- (c) Chuyển vị ma trận hệ số.
- (d) Nhân ma trận hệ số với cột vế phải.

Câu 3. Hệ phương trình tuyến tính được gọi là hệ Cramer khi:

- (a) Số phương trình bằng số ẩn và định thức ma trận hệ số khác 0.
- (b) Số phương trình bằng số ẩn và định thức ma trận hệ số bằng 0.
- (c) Số phương trình khác số ẩn.
- (d) Hệ phương trình luôn có vô số nghiệm.

Câu 4. Định lý Cramer phát biểu rằng:

- (a) Hệ Cramer luôn vô nghiệm.
- (b) Hệ Cramer luôn có vô số nghiệm.
- (c) Hệ Cramer có thể vô nghiệm hoặc vô số nghiệm.
- (d) Hệ Cramer luôn có nghiệm duy nhất.

Câu 5. Theo định lý Kronecker-Capelli, hệ phương trình tuyến tính có nghiệm khi và chỉ khi:

- (a) Hạng của ma trận hệ số bằng hạng của ma trận bổ sung.

- (b) Hạng của ma trận hệ số khác hạng của ma trận bổ sung.
- (c) Định thức ma trận hệ số khác 0.
- (d) Số phương trình bằng số ẩn.

Câu 6. Hệ phương trình tuyến tính có nghiệm duy nhất khi:

- (a) $r(A) = r(\bar{A}) < n$
- (b) $r(A) = r(\bar{A}) = n$
- (c) $r(A) \neq r(\bar{A})$
- (d) $r(A) > r(\bar{A})$

Câu 7. Hệ phương trình tuyến tính có vô số nghiệm khi:

- (a) $r(A) = r(\bar{A}) = n$
- (b) $r(A) \neq r(\bar{A})$
- (c) $r(A) = r(\bar{A}) < n$
- (d) $r(A) > n$

Câu 8. Hệ phương trình tuyến tính vô nghiệm khi:

- (a) $r(A) = r(\bar{A})$
- (b) $r(A) = r(\bar{A}) < n$
- (c) $r(A) = r(\bar{A}) = n$
- (d) $r(A) \neq r(\bar{A})$

Câu 9. Nếu hệ phương trình có vô số nghiệm, số tham số tự do (ẩn tự do) của hệ là:

- (a) $n - r(A)$
- (b) $n + r(A)$
- (c) $n \cdot r(A)$
- (d) $r(A)$

Câu 10. Hệ phương trình vuông (số PT = số ẩn) có định thức ma trận hệ số bằng 0 thì:

- (a) Luôn vô nghiệm.
- (b) Luôn có vô số nghiệm.
- (c) Có thể vô nghiệm hoặc có vô số nghiệm.
- (d) Luôn có nghiệm duy nhất.

Câu 11. Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất luôn có ít nhất một nghiệm gọi là:

- (a) Nghiệm tầm thường.
- (b) Nghiệm không tầm thường.
- (c) Nghiệm riêng.
- (d) Nghiệm tổng quát.

Câu 12. Hệ phương trình thuần nhất có nghiệm không tầm thường khi và chỉ khi:

- (a) $r(A) = n$
- (b) $r(A) < n$
- (c) $\det(A) \neq 0$
- (d) $r(A) > n$

Câu 13. Nếu hệ phương trình không thuần nhất có 2 nghiệm phân biệt, thì hệ đó:

- (a) Chỉ có 2 nghiệm.
- (b) Vô nghiệm.
- (c) Có vô số nghiệm.
- (d) Có nghiệm duy nhất.

Câu 14. Nếu u và v là nghiệm của hệ không thuần nhất $AX = B$, thì vector $u + v$:

- (a) Là nghiệm của hệ $AX = B$.
- (b) Là nghiệm của hệ $AX = 0$.
- (c) Là nghiệm của hệ $AX = 2B$.
- (d) Không là nghiệm của hệ nào cả.

Câu 15. Nếu u và v là nghiệm của hệ không thuần nhất $AX = B$, thì vector $u - v$:

- (a) Là nghiệm của hệ thuần nhất $AX = 0$.
- (b) Là nghiệm của hệ $AX = B$.
- (c) Là nghiệm của hệ $AX = 2B$.
- (d) Không là nghiệm của hệ nào cả.

Câu 16. Điều kiện để hệ phương trình $AX = B$ có nghiệm duy nhất với **mọi** vector vế phải B là:

- (a) $\det(A) = 0$
- (b) $\det(A) \neq 0$
- (c) $r(A) < n$
- (d) $r(A) \neq r(\bar{A})$

Câu 17. Nếu $r(A) = r(\bar{A}) = r < n$, thì số vector độc lập tuyến tính trong hệ nghiệm cơ bản của hệ thuần nhất tương ứng là:

- (a) $n - r$
- (b) $n + r$
- (c) r
- (d) n

Câu 18. Hệ phương trình thuần nhất gồm 3 phương trình, 4 ẩn. Khẳng định nào sau đây **ĐÚNG**?

- (a) Luôn vô nghiệm.
- (b) Luôn có vô số nghiệm.
- (c) Chỉ có nghiệm tầm thường.
- (d) Có thể vô nghiệm hoặc vô số nghiệm.

Câu 19. Nếu hệ $AX = B$ có nghiệm duy nhất, thì hệ thuần nhất $AX = 0$:

- (a) Chỉ có nghiệm tầm thường.
- (b) Có vô số nghiệm.
- (c) Vô nghiệm.
- (d) Có đúng 2 nghiệm.

Câu 20. Nghiệm tổng quát của hệ phương trình không thuần nhất $AX = B$ (khi có vô số nghiệm) có dạng:

- (a) Tổ hợp tuyến tính của các vector cột của A .
- (b) Một nghiệm riêng của $AX = B$ cộng với nghiệm tổng quát của $AX = 0$.
- (c) Nghiệm tổng quát của $AX = 0$ trừ đi một nghiệm riêng của $AX = B$.
- (d) Tích của một nghiệm riêng và nghiệm tổng quát của $AX = 0$.

PHẦN 2: HỆ PHƯƠNG TRÌNH THUẦN NHẤT & KHÔNG GIAN NGHIỆM (20 Câu)

Câu 21. Tập hợp tất cả các nghiệm của hệ phương trình thuần nhất $AX = 0$ tạo thành:

- (a) Một vector.
- (b) Một ma trận.
- (c) Một không gian vector con của $\mathbb{R}^n$.
- (d) Một trường số.

Câu 22. Số chiều của không gian nghiệm của hệ thuần nhất n ẩn, hạng r là:

- (a) r
- (b) $n - r$
- (c) $n + r$
- (d) $n \cdot r$

Câu 23. Hệ nghiệm cơ bản của hệ phương trình thuần nhất được định nghĩa là:

- (a) Một cơ sở của không gian nghiệm.
- (b) Một nghiệm riêng bất kỳ.
- (c) Tập hợp tất cả các nghiệm.
- (d) Ma trận hệ số của hệ.

Câu 24. Số vector trong một hệ nghiệm cơ bản của hệ thuần nhất n ẩn, hạng r là:

- (a) r
- (b) $n - r$
- (c) n
- (d) $n + r$

Câu 25. Nghiệm tổng quát của hệ thuần nhất được biểu diễn dưới dạng:

- (a) Một vector hằng số.
- (b) Tích của các vector trong hệ nghiệm cơ bản.
- (c) Tổ hợp tuyến tính của các vector trong hệ nghiệm cơ bản.
- (d) Tổng của tất cả các vector trong hệ nghiệm cơ bản.

Câu 26. Nếu hệ thuần nhất n PT, n ẩn có $\det(A) = 0$, thì số chiều của không gian nghiệm là:

- (a) 0
- (b) 1
- (c) n
- (d) ≥ 1

Câu 27. Hệ thuần nhất có nghiệm không tầm thường thì số vector trong hệ nghiệm cơ bản của nó là:

- (a) 0
- (b) ≥ 1
- (c) n
- (d) r

Câu 28. Nếu hệ thuần nhất có 1 nghiệm không tầm thường, thì nó có bao nhiêu nghiệm không tầm thường?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) Vô số
- (d) Không xác định

Câu 29. Hai hệ phương trình thuần nhất được gọi là tương đương khi:

- (a) Chúng có cùng số phương trình.
- (b) Chúng có cùng số ẩn.
- (c) Chúng có cùng không gian nghiệm.
- (d) Ma trận hệ số của chúng bằng nhau.

Câu 30. Nếu hệ thuần nhất có hạng $r = n$, thì hệ có nghiệm gì?

- (a) Vô số nghiệm.
- (b) Chỉ có nghiệm tầm thường.
- (c) Vô nghiệm.
- (d) Có đúng n nghiệm.

Câu 31. Nếu hệ thuần nhất có hạng $r < n$, thì hệ có nghiệm gì?

- (a) Chỉ có nghiệm tầm thường.
- (b) Vô nghiệm.

- (c) Vô số nghiệm.
- (d) Có đúng r nghiệm.

Câu 32. Vector nào sau đây luôn là nghiệm của mọi hệ phương trình thuần nhất?

- (a) Vector đơn vị.
- (b) Vector không.
- (c) Vector có các thành phần bằng 1.
- (d) Vector bất kỳ.

Câu 33. Nếu u, v là nghiệm của hệ thuần nhất, thì vector nào sau đây **chắc chắn** cũng là nghiệm?

- (a) $u + v$
- (b) $u - v$
- (c) ku (với $k \in \mathbb{R}$)
- (d) Cả A, B, C

Câu 34. Nếu u, v là nghiệm của hệ không thuần nhất $AX = B$, thì vector nào sau đây là nghiệm của hệ thuần nhất $AX = 0$?

- (a) $u + v$
- (b) $u - v$
- (c) $2u$
- (d) $u \cdot v$

Câu 35. Nghiệm tổng quát của hệ không thuần nhất $AX = B$ (khi có vô số nghiệm) có dạng:

- (a) Nghiệm tổng quát của $AX = 0$.
- (b) Một nghiệm riêng của $AX = B$.
- (c) Một nghiệm riêng của $AX = B$ cộng với nghiệm tổng quát của $AX = 0$.
- (d) Hiệu của hai nghiệm riêng của $AX = B$.

Câu 36. Hệ phương trình thuần nhất 4 PT, 3 ẩn. Khẳng định nào sau đây **ĐÚNG**?

- (a) Luôn vô nghiệm.
- (b) Luôn có vô số nghiệm.
- (c) Có thể chỉ có nghiệm tầm thường hoặc có vô số nghiệm.
- (d) Không thể kết luận.

Câu 37. Nếu hệ $AX = B$ có vô số nghiệm, thì hệ $AX = 0$:

- (a) Luôn vô nghiệm.
- (b) Luôn có vô số nghiệm.
- (c) Chỉ có nghiệm tầm thường.
- (d) Có thể vô nghiệm hoặc vô số nghiệm.

Câu 38. Nếu hệ $AX = B$ vô nghiệm, thì hệ $AX = 0$:

- (a) Luôn vô nghiệm.
- (b) Luôn có vô số nghiệm.
- (c) Chỉ có nghiệm tầm thường.
- (d) Có thể có nghiệm tầm thường hoặc vô số nghiệm.

Câu 39. Không gian nghiệm của hệ thuần nhất n ẩn là không gian con của không gian nào?

- (a) $\mathbb{R}^m$ (với m là số PT)
- (b) $\mathbb{R}^n$
- (c) $\mathbb{R}^{m \times n}$
- (d) $\mathbb{R}$

Câu 40. Số chiều của không gian nghiệm của hệ thuần nhất không bao giờ vượt quá:

- (a) Hạng của ma trận hệ số $r(A)$.
- (b) Số ẩn n .
- (c) Số phương trình m .
- (d) $\min(m, n)$.

PHẦN 3: ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH, KER, IM & MA TRẬN CỦA AXTT (25 Câu)

Câu 41. Ánh xạ tuyến tính $f : V \rightarrow W$ bảo toàn các phép toán nào?

- (a) Phép cộng vector.
- (b) Phép nhân vô hướng.
- (c) Phép nhân ma trận.
- (d) Cả phép cộng vector và phép nhân vô hướng.

Câu 42. Nếu $f : V \rightarrow W$ là ánh xạ tuyến tính, thì $f(0_V)$ bằng:

- (a) 0_W
- (b) 1_W
- (c) 0_V
- (d) Không xác định.

Câu 43. Hạt nhân (Kernel) của ánh xạ tuyến tính $f : V \rightarrow W$, ký hiệu $\ker(f)$, là:

- (a) Tập các vector $w \in W$ sao cho $f(w) = 0_V$.
- (b) Tập các vector $v \in V$ sao cho $f(v) = 0_W$.
- (c) Tập ảnh của f .
- (d) Ma trận biểu diễn f .

Câu 44. Ảnh (Image) của ánh xạ tuyến tính $f : V \rightarrow W$, ký hiệu $\text{Im}(f)$, là:

- (a) Tập các vector $v \in V$ sao cho $f(v) = 0_W$.

- (b) Tập các vector $w \in W$ sao cho tồn tại $v \in V : f(v) = w$.
- (c) Tập hợp tất cả các vector của V .
- (d) Không gian nghiệm của f .

Câu 45. $\ker(f)$ là không gian vector con của không gian nào?

- (a) V
- (b) W
- (c) $V \times W$
- (d) $\mathbb{R}$

Câu 46. $\text{Im}(f)$ là không gian vector con của không gian nào?

- (a) V
- (b) W
- (c) $V \times W$
- (d) $\mathbb{R}$

Câu 47. Theo định lý về chiều (Rank-Nullity Theorem), $\dim(\ker f) + \dim(\text{Im} f)$ bằng:

- (a) $\dim(W)$
- (b) $\dim(V) + \dim(W)$
- (c) $\dim(V)$
- (d) 0

Câu 48. Ánh xạ tuyến tính $f : V \rightarrow W$ là đơn ánh khi và chỉ khi:

- (a) $\ker(f) = \{0_V\}$
- (b) $\text{Im}(f) = W$
- (c) $\ker(f) = V$
- (d) $\text{Im}(f) = \{0_W\}$

Câu 49. Ánh xạ tuyến tính $f : V \rightarrow W$ là toàn ánh khi và chỉ khi:

- (a) $\ker(f) = \{0_V\}$
- (b) $\text{Im}(f) = W$
- (c) $\ker(f) = V$
- (d) $\text{Im}(f) = \{0_W\}$

Câu 50. Ánh xạ tuyến tính $f : V \rightarrow W$ là đẳng cấu khi và chỉ khi:

- (a) f là đơn ánh.
- (b) f là toàn ánh.
- (c) $\ker(f) = V$.
- (d) f vừa là đơn ánh vừa là toàn ánh.

Câu 51. Giả sử $\dim(V) = \dim(W)$. Ánh xạ tuyến tính $f : V \rightarrow W$ là đơn ánh khi và chỉ khi:

- (a) f là toàn ánh.
- (b) f là đẳng cấu.
- (c) $\ker(f) = \{0_V\}$.
- (d) Cả A, B, C.

Câu 52. Nếu $\dim(V) > \dim(W)$, thì ánh xạ tuyến tính $f : V \rightarrow W$ có thể là đơn ánh không?

- (a) Không.
- (b) Có.
- (c) Chỉ khi $\dim(V) = 2 \dim(W)$.
- (d) Không xác định.

Câu 53. Nếu $\dim(V) < \dim(W)$, thì ánh xạ tuyến tính $f : V \rightarrow W$ có thể là toàn ánh không?

- (a) Có.
- (b) Không.
- (c) Chỉ khi $\dim(W) = 2 \dim(V)$.
- (d) Không xác định.

Câu 54. Ma trận biểu diễn ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ trong cơ sở chính tắc có kích thước:

- (a) $n \times m$
- (b) $n \times n$
- (c) $m \times m$
- (d) $m \times n$

Câu 55. Hạng của ma trận A biểu diễn ánh xạ tuyến tính f liên hệ thế nào với $\dim(\text{Im} f)$?

- (a) Bằng nhau.
- (b) $\text{Hạng}(A) = \dim(\text{Im} f) + 1$
- (c) $\text{Hạng}(A) = \dim(V) - \dim(\text{Im} f)$
- (d) Không có mối liên hệ.

Câu 56. Số chiều của $\ker(f)$ liên hệ thế nào với số ẩn tự do của hệ $AX = 0$?

- (a) Bằng nhau.
- (b) $\dim(\ker f) = \text{Số ẩn tự do} + 1$
- (c) $\dim(\ker f) = r(A)$
- (d) Không có mối liên hệ.

Câu 57. Nếu $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ có ma trận biểu diễn A khả nghịch, thì f là ánh xạ gì?

- (a) Đơn ánh.
- (b) Toàn ánh.
- (c) Đẳng cấu.
- (d) Cả A, B, C.

Câu 58. Nếu $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ có ma trận biểu diễn A không khả nghịch, thì $\dim(\ker f)$ là bao nhiêu?

- (a) 0
- (b) 1
- (c) n
- (d) ≥ 1

Câu 59. Công thức đổi tọa độ từ cơ sở B sang cơ sở B' là:

- (a) $[u]_{B'} = P^{-1}[u]_B$ (với P là ma trận chuyển từ B sang B').
- (b) $[u]_{B'} = P[u]_B$
- (c) $[u]_B = P^{-1}[u]_{B'}$
- (d) $[u]_{B'} = P^T[u]_B$

Câu 60. Ma trận chuyển cơ sở P từ B sang B' luôn có tính chất gì?

- (a) Là ma trận không.
- (b) Là ma trận khả nghịch.
- (c) Là ma trận đơn vị.
- (d) Là ma trận vuông có định thức bằng 0.

Câu 61. Nếu $f : V \rightarrow W$ là AXTT, B là cơ sở của V , B' là cơ sở của W . Ma trận của f trong B, B' là A . Tọa độ của $f(u)$ trong B' được tính bằng:

- (a) $[f(u)]_{B'} = A[u]_B$
- (b) $[f(u)]_{B'} = A^{-1}[u]_B$
- (c) $[f(u)]_{B'} = A^T[u]_B$
- (d) $[f(u)]_{B'} = [u]_B A$

Câu 62. Nếu f, g là hai ánh xạ tuyến tính từ $V \rightarrow W$, thì $f + g$:

- (a) Là ánh xạ tuyến tính.
- (b) Không là ánh xạ tuyến tính.
- (c) Là đẳng cấu.
- (d) Là toàn ánh.

Câu 63. Nếu $f : V \rightarrow W$ và $g : W \rightarrow Z$ là ánh xạ tuyến tính, thì $g \circ f$:

- (a) Là ánh xạ tuyến tính từ $V \rightarrow Z$.
- (b) Không là ánh xạ tuyến tính.
- (c) Là đẳng cấu.
- (d) Là toàn ánh.

Câu 64. Hạng của ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ được định nghĩa là:

- (a) Số chiều của $\ker(f)$.
- (b) Số chiều của $\text{Im}(f)$.
- (c) Số chiều của V .
- (d) Số chiều của W .

Câu 65. Nếu $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ là ánh xạ tuyến tính và hạng của f là r , thì $\dim(\ker f)$ bằng:

- (a) r
- (b) $n - r$
- (c) $m - r$
- (d) $n + r$

ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Bảng đáp án nhanh

1.A	2.A	18.B	19.A	31.C	32.B	45.A	58.D	59.A
3.A	4.D	5.A	20.B	33.D	34.B	46.B	47.C	60.B
6.B	7.C	8.D	21.C	22.B	35.C	48.A	49.B	61.A
9.A	10.C	23.A	24.B	36.C	37.B	50.D	63.A	62.A
11.A	12.B	25.C	27.B	38.D	39.B	51.D	52.A	65.B
13.C	14.C	26.D	29.A	40.B	42.A	53.B	54.D	
15.A		28.C	41.D	43.B	44.B	55.A		
16.B	17.A	30.B				56.A	57.D	

Giải thích chi tiết một số câu

- **Câu 9 & 17:** Số tham số tự do (hay số ẩn tự do) của hệ có vô số nghiệm chính là số chiều của không gian nghiệm của hệ thuần nhất tương ứng, được tính bằng công thức $n - r(A)$, trong đó n là số ẩn và $r(A)$ là hạng của ma trận hệ số.
- **Câu 15 & 34:** Nếu u, v là nghiệm của hệ không thuần nhất $AX = B$, thì $A(u - v) = Au - Av = B - B = 0$. Do đó $u - v$ là nghiệm của hệ thuần nhất $AX = 0$.
- **Câu 18:** Hệ thuần nhất m PT, n ẩn. Nếu $n > m$ (số ẩn lớn hơn số PT), thì $r(A) \leq m < n$. Do đó $n - r(A) \geq 1$, hệ luôn có vô số nghiệm (có nghiệm không tầm thường).
- **Câu 35:** Nghiệm tổng quát của hệ không thuần nhất $AX = B$ có dạng $X = X_0 + X_{th}$, trong đó X_0 là một nghiệm riêng của hệ không thuần nhất, còn X_{th} là nghiệm tổng quát của hệ thuần nhất $AX = 0$.
- **Câu 47:** Định lý về chiều (Rank-Nullity Theorem) phát biểu rằng: $\dim(\ker f) + \dim(\operatorname{Im} f) = \dim(V)$.
- **Câu 51:** Khi $\dim(V) = \dim(W)$, các điều kiện: f là đơn ánh, f là toàn ánh, f là đẳng cấu, $\ker(f) = \{0\}$, $\operatorname{Im}(f) = W$ là tương đương nhau.
- **Câu 52 & 53:** Theo định lý về chiều, $\dim(\ker f) = \dim(V) - \dim(\operatorname{Im} f)$. Nếu $\dim(V) > \dim(W) \Rightarrow \dim(\ker f) \geq \dim(V) - \dim(W) > 0 \Rightarrow \ker(f) \neq \{0\} \Rightarrow f$ không đơn ánh. Nếu $\dim(V) < \dim(W) \Rightarrow \dim(\operatorname{Im} f) \leq \dim(V) < \dim(W) \Rightarrow \operatorname{Im}(f) \neq W \Rightarrow f$ không toàn ánh.